Semana 6 - Simulação FIU + Hash no ModelSim

Responsável pela reprodução no ModelSim: Bruno Coura
Data: 25/10/2026
Base dos códigos e vetores: pacote `semana6_fiu_hash_SAMUEL.zip`, preparado por Samuel.

1. Objetivo e alcance

Reproduzir no ModelSim o teste de integração da Flow Identification Unit (FIU) com a Hash Unit, conferir os resultados no Transcript e observar um caso conhecido na janela Wave. Os estímulos são metadados simulados pela testbench. Esta execução não testa a ligação física com o Packet Parser ou o Controller.

2. Preparação dos arquivos

No computador usado para a simulação, foram criadas estas pastas:

- `C:\semana6_fiu_hash_arquivos`: conteúdo extraído do ZIP do Samuel, inclusive as subpastas `rtl` e `tb`.
- `C:\semana6_fiu_hash_projeto`: projeto do ModelSim e arquivos CSV gerados na execução.

O arquivo `tb/hash_vectors.mem` precisa permanecer acessível no caminho indicado pelo parâmetro `+VECTORS`. Ele é lido pela simulação; não deve ser compilado como código SystemVerilog.

No projeto do ModelSim, adicionar e compilar os cinco arquivos abaixo nesta ordem:

1. `C:\semana6_fiu_hash_arquivos\rtl\flow_identification_unit.sv`
2. `C:\semana6_fiu_hash_arquivos\rtl\hash_unit.sv`
3. `C:\semana6_fiu_hash_arquivos\rtl\fiu_hash_top.sv`
4. `C:\semana6_fiu_hash_arquivos\tb\metadata_testbench.sv`
5. `C:\semana6_fiu_hash_arquivos\tb\tb_fiu_hash_integration.sv`

Selecionar Compile > Compile All. Nesta reprodução, os cinco arquivos compilaram sem falhas.

3. Carregamento e execução

Na janela Transcript, executar o comando abaixo em uma única linha:

```
vsim -onfinish stop work.tb_fiu_hash_integration \
    +VECTORS=C:/semana6_fiu_hash_arquivos/tb/hash_vectors.mem \
    +COUNT=181 \
    +RESULTS=C:/semana6_fiu_hash_projeto/integracao_obtidos.csv \
    +STAGES=C:/semana6_fiu_hash_projeto/integracao_transferencias.csv
```

O comando pressupõe a biblioteca `work` do projeto. Se as pastas estiverem em outro local, atualizar os caminhos. Em seguida:

```
add wave -r /tb_fiu_hash_integration/tb/*
run -all
```

O primeiro comando adiciona os sinais da testbench à Wave; o segundo executa a simulação até o fim. Com `-onfinish stop`, a mensagem final `Break in NamedBegin` após `$finish` é esperada e não representa falha quando o relatório anterior indica PASS.

4. Conferência do Transcript

Na execução de 25/10/2026, o Transcript registrou:

```
PASS: kind=2 captura, start e latencia de 17 clocks.
PASS: resets cancelam registros em captura, processamento e publicacao.
PASS: valid alto por 2, 5 e 24 clocks gera uma captura; baixo rearma.
PASS: 181 vetores, todos os dados, ordem e pulsos conferidos.
SUMMARY accepted=190 delivered=186 reset_cancelled=4 pending=0
SUMMARY fiu_transfers=188 hash_captures=188 max_pending=2
SUMMARY repeated_high_cycles=51 start_checks=3216 minimum_gap_checks=157 availability_checks=187
```

```
PASS: Semana 6 kind=2 concluida sem divergencias.
```

Os 181 vetores da coleção foram conferidos. As 186 entregas incluem cinco operações adicionais de teste. A conta das entradas fecha em `190 = 186 entregues + 4 canceladas por reset + 0 pendentes`. As 188 transferências da FIU correspondem às 188 capturas do Hash. Esses contadores são do teste integrado, não de uma integração com o Parser.

5. Conferência da Wave

Após `run -all`, aproximar o início da execução, por exemplo com Wave > Zoom > Zoom Range, de `0 ns` a `250 ns`. Manter visíveis os sinais:

Grupo	Sinais
Controle	`clk`, `reset_n`, `in_valid`, `fiu_valid`, `out_valid`
Resultado	`hash_index_out`, `flow_key_out`, `packet_length_out`, `timestamp_out`

Exibir os barramentos numéricos em hexadecimal. Posicionar o cursor em um pulso de `out_valid = 1`. Para o primeiro caso conhecido (`tcp_exemplo_FI`), a captura apresentou:

Sinal	Valor observado e esperado
`flow_key_out`	`C0A8010AC0A80114C35001BB06`
`packet_length_out`	`003C` (60 bytes)
`timestamp_out`	`800000000000000007B`
`hash_index_out`	`B511` (CRC16)

Os valores anteriores só devem ser interpretados como resultado de uma transação no instante em que `out_valid` está ativo. Outros valores que apareçam nos barramentos fora da validade não constituem uma entrega.

6. Arquivos gerados e evidências

- `C:\semana6_fiu_hash_projeto\integracao_obtidos.csv`: resultados publicados, conforme +RESULTS.
- `C:\semana6_fiu_hash_projeto\integracao_transferencias.csv`: registros de transferência FIU para Hash, conforme +STAGES.
- Captura do Transcript com o PASS final e os contadores.
- Captura da Wave com `out_valid`, dados e índice legíveis no cursor.

Para compartilhar o pacote, incluir a versão exata dos cinco arquivos `.sv`, `hash_vectors.mem`, os CSVs gerados e as capturas. Os arquivos CSV devem ser abertos para conferência antes de afirmar qualquer comparação individual além do que o Transcript e a Wave já mostram.

7. Conclusão

A simulação integrada FIU + Hash no ModelSim terminou sem divergências: os 181 vetores foram conferidos automaticamente, os testes extras de validade e reset passaram, e o caso observado na Wave apresentou chave, comprimento, timestamp e CRC16 esperados enquanto `out_valid = 1`. A ligação com o Packet Parser do Herman e a adoção da versão final dos RTLs pelo grupo são etapas de integração posteriores.